

Corsi Accademici di Musica Elettronica DCSL34
Conservatorio statale di musica dell'Aquila "A. Casella"

UN MARE

di Pietro Barale

esame di Composizione Elettroacustica I

20/07/2026

RIASSUNTO

Un Mare è un brano elettroacustico per viola, tamburo a cornice e due attuatori elettromeccanici (exciter), composto nel 2026. Il brano non prevede altoparlanti tradizionali: il suono elaborato in tempo reale tramite Pure Data viene trasmesso direttamente agli strumenti attraverso gli attuatori, che li mettono in vibrazione rendendoli simultaneamente risonatori acustici e diffusori. Due microfoni omnidirezionali, uno per strumento, permettono di generare cicli di feedback elettroacustico controllato. Il brano è articolato in tre sezioni, ciascuna con una configurazione differente del routing del segnale e del trattamento DSP.

CONTENUTO TESINA

1	Descrizione generale	1
2	Struttura e setup	1
3	Prima sezione	3
4	Seconda sezione	4
5	Terza sezione	5
6	La patch in Pure Data	6
7	Conclusioni	7
	Bibliografia	8
	Discografia	8

1. DESCRIZIONE GENERALE

Un Mare è un brano elettroacustico per viola, tamburo a cornice e due attuatori elettromeccanici (exciter), composto nel 2026 in collaborazione con l'esecutore Giulio Romano De Mattia. La durata prevista è di circa dodici minuti (minimo 10', massimo 12').

Il titolo evoca un qualsiasi mare, insieme barriera e attraversamento, spazio di perdita e incontro. Il brano interroga il significato di una risonanza condivisa tra i due strumenti.

Nel brano non sono presenti altoparlanti tradizionali. Il suono elaborato in tempo reale da Pure Data viene trasmesso direttamente agli strumenti tramite due attuatori elettromeccanici (exciter): un EX 30S fissato sulla cassa della viola in prossimità delle "f", e un EX 60R appoggiato sulla membrana del tamburo a cornice. Gli attuatori mettono in vibrazione il corpo fisico degli strumenti, che assumono così la funzione di diffusori acustici, colorando il suono elaborato con le proprie risonanze caratteristiche.

L'EX 60R sul tamburo è mobile e può essere spostato sulla membrana durante l'esecuzione, eccitando di volta in volta frequenze diverse in base alla posizione. L'EX 30S sulla viola è invece fisso. La cassa armonica, a differenza di una membrana, trasmette le vibrazioni attraverso la struttura lignea, e la sua collocazione fissa in prossimità delle "f" consente una risposta risonante stabile.

Due microfoni omnidirezionali, uno per la viola e uno per il tamburo, captano il suono prodotto dagli strumenti, incluso quello emesso dagli attuatori, restituendolo all'ingresso del sistema DSP e completando il ciclo di feedback elettroacustico.

Questo principio ha un precedente rilevante nell'opera *Rain Forest* di David Tudor (1968, con versioni successive fino al 1973), in cui trasduttori applicati a oggetti fisici comuni li trasformano in risonatori e diffusori, ciascuno con una risposta spettrale propria. In Un Mare il principio è analogo, ma applicato a strumenti musicali acustici con le proprie risonanze caratteristiche.

Un principio analogo è centrale in *I am sitting in a room* di Alvin Lucier (1969-1970), dove la stanza stessa agisce da filtro all'interno del ciclo di retroazione microfono-altoparlante, selezionando progressivamente le proprie frequenze di risonanza (Di Scipio 2005). Così in Un Mare, a svolgere la funzione di filtro non è la stanza ma il corpo stesso degli strumenti, che seleziona e colora il segnale amplificato dall'attuatore secondo le proprie risonanze naturali, all'interno dello stesso principio di retroazione controllata tra microfono e trasduttore.

2. STRUTTURA E SETUP

Il brano è articolato in tre sezioni. Il passaggio da una sezione all'altra è gestito tramite tastiera del computer con un crossfade audio della durata di dieci secondi:

1. Prima sezione — routing diretto; durata: 3'00"–4'30"
2. Seconda sezione — routing incrociato; durata massima: 1'30"
3. Terza sezione — routing incrociato (buffer lungo sullo strumento opposto, buffer corto sullo strumento di provenienza); durata massima: 3'00"

Il sistema richiede:

- 1 viola con attuatore EX 30S (fisso, in prossimità delle "f")
- 1 tamburo a cornice con attuatore EX 60R (mobile sulla membrana)

- 1 mini amplificatore stereo (es. Nobsound NS-01G)
- 2 microfoni omnidirezionali (uno per strumento)
- 1 interfaccia audio: 2 ingressi / 2 uscite, 48 kHz / 24 bit
- 1 laptop con Pure Data e la patch del brano

Il brano è pensato per spazi medio-piccoli e non necessita di amplificazione aggiuntiva per il pubblico. Nel caso lo spazio lo richiedesse, possono essere aggiunti microfoni a condensatore per l'amplificazione ambientale.

Il circuito fondamentale del brano è un ciclo di feedback elettroacustico. Il microfono capta il suono prodotto dallo strumento, incluso quello emesso dall'attuatore, e lo invia all'interfaccia audio, che lo trasmette a Pure Data per l'elaborazione DSP. Il segnale elaborato torna all'attuatore, che fa vibrare lo strumento, producendo un suono che verrà nuovamente captato dal microfono. Il ciclo continua in modo controllato.

La vicinanza del microfono allo strumento è il principale parametro attraverso cui gli esecutori modificano l'intensità e le frequenze del feedback, oltre che i livelli in entrata del gain e in uscita controllati sulla scheda audio o sull'amplificatore. Avvicinandosi al microfono si favorisce l'innesco del larsen, allontanandosi lo si attenua.

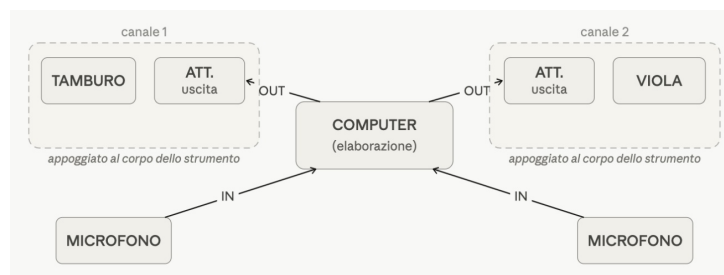


Figure 1: Schema generale del setup: due canali (tamburo / viola), ciascuno con microfono in ingresso e attuttore in uscita, appoggiati al corpo dello strumento, collegati al computer per l'elaborazione.

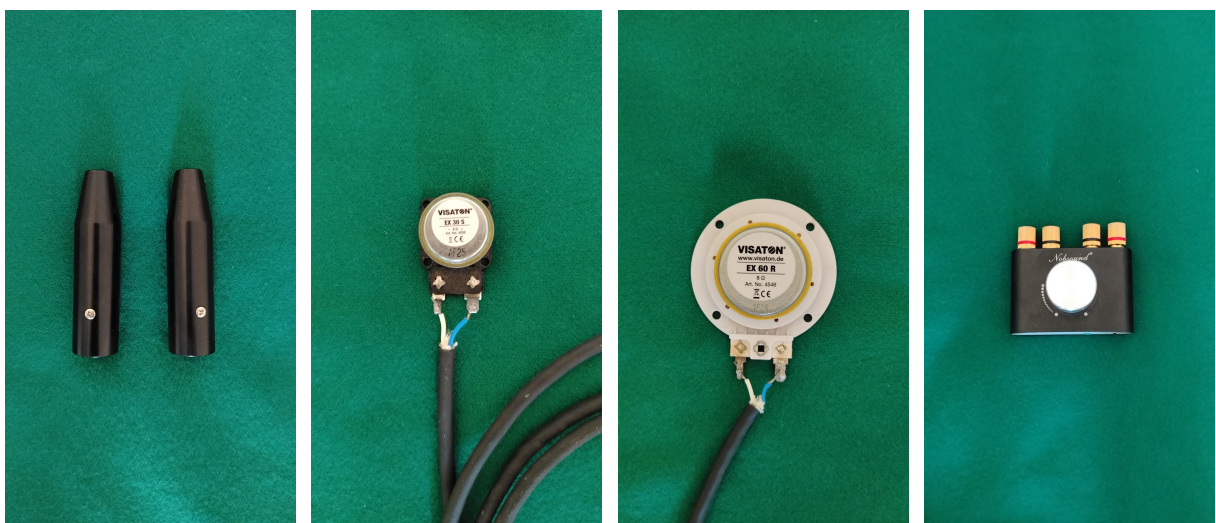


Figure 2: Da sinistra: i due microfoni omnidirezionali; attuttore Visaton EX 30S (viola); attuttore Visaton EX 60R (tamburo); mini amplificatore stereo Nobsound.

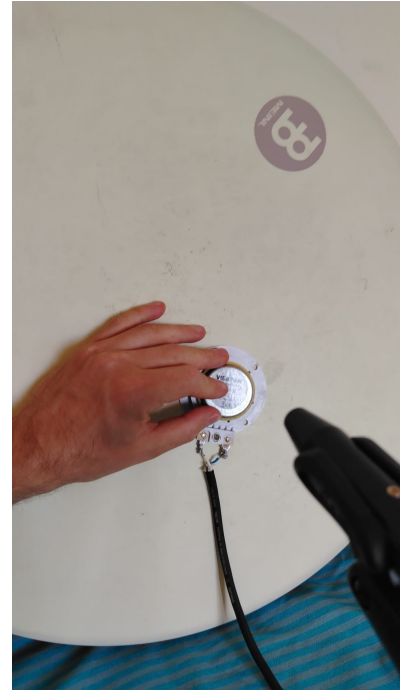


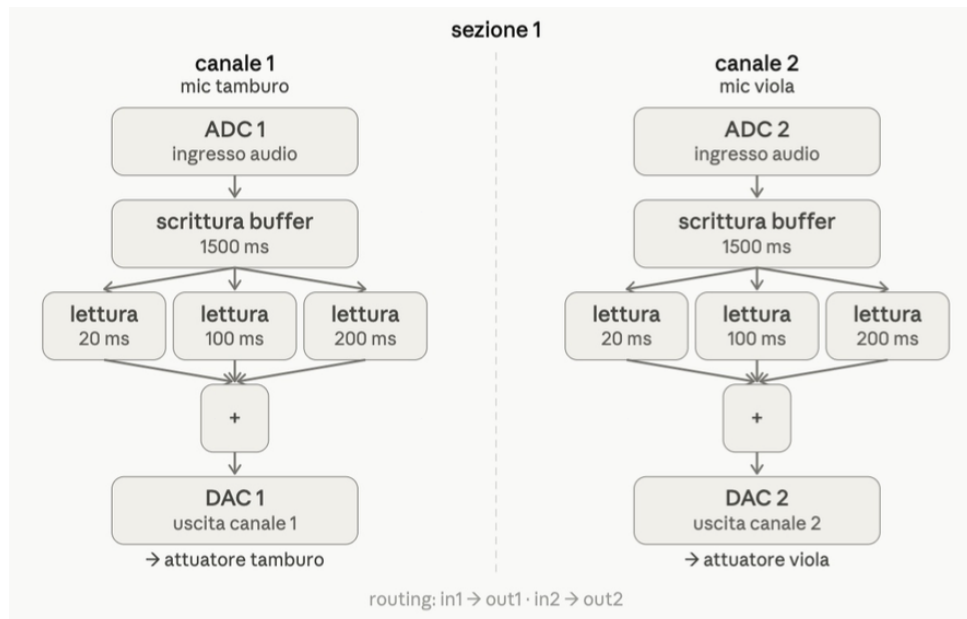
Figure 3: A sinistra: attuatore EX 30S fissato sulla cassa della viola, in prossimità delle “f”. A destra: attuatore EX 60R appoggiato sulla membrana del tamburo a cornice.

3. PRIMA SEZIONE

Nella prima sezione il routing è diretto. Il segnale del microfono della viola finirà sull’attuatore della viola mentre il segnale del microfono del tamburo su quello dedicato al tamburo. Ciascuno strumento è in feedback con sé stesso attraverso il proprio attuatore.

Il DSP prevede tre letture parallele del buffer per ciascuno strumento, con ritardi di 20, 100 e 200 millisecondi, sommate prima dell’uscita.

La viola esplora armonici naturali sulla quarta corda (do) con dinamiche che evolvono dal *ppp* al *mf*; il percussionista genera eventi sonori in feedback avvicinandosi e allontanandosi dal microfono. In un momento scelto dagli esecutori, i due devono raggiungere un unisono o un’ottava nella frequenza di feedback condivisa, che manterranno per un tempo a piacere prima di concludere la sezione.



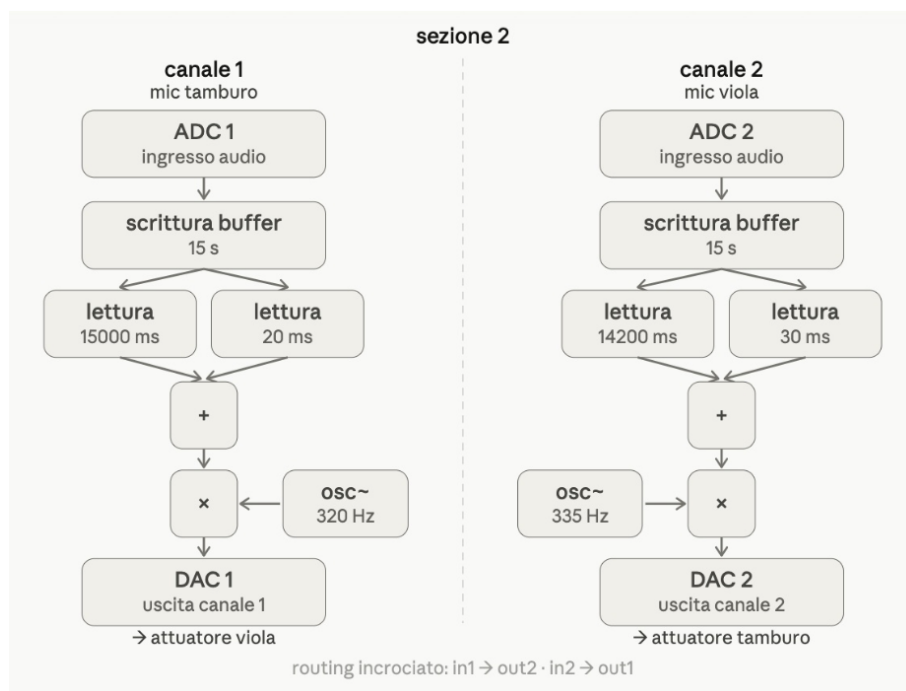
4. SECONDA SEZIONE

Nella seconda sezione il routing è incrociato. Il segnale del microfono del tamburo finirà dopo un tempo di 1500 ms sull'attuatore della viola, e il segnale del microfono della viola alimenta quello del tamburo. Ciascuno strumento diffonde l'altro attraverso il proprio corpo risonante.

Il buffer ha una dimensione di 15.000 millisecondi. Il buffer lungo viene ring-modulato da un oscillatore di 320 Hz.

L'accumulo progressivo di suono nel buffer, continuamente riletto attraverso i corpi degli strumenti, genera un fenomeno di enfattizzazione delle frequenze di risonanza proprie di ciascuno strumento. Dopo un certo periodo di tempo si potrà udire una certa accumulazione data dal buffer lungo.

Il percussionista usa un friction mallet per produrre eventi prolungati che si accumulano nel loop ciclico; il violista rimane in ascolto, intervenendo con gesti percussivi imitando il percussionista. Raggiunta un'adeguata accumulazione, entrambi gli esecutori si allontanano gradualmente dai microfoni per ascoltare le iterazioni successive del loop. Durata massima della sezione: 1'30".



5. TERZA SEZIONE

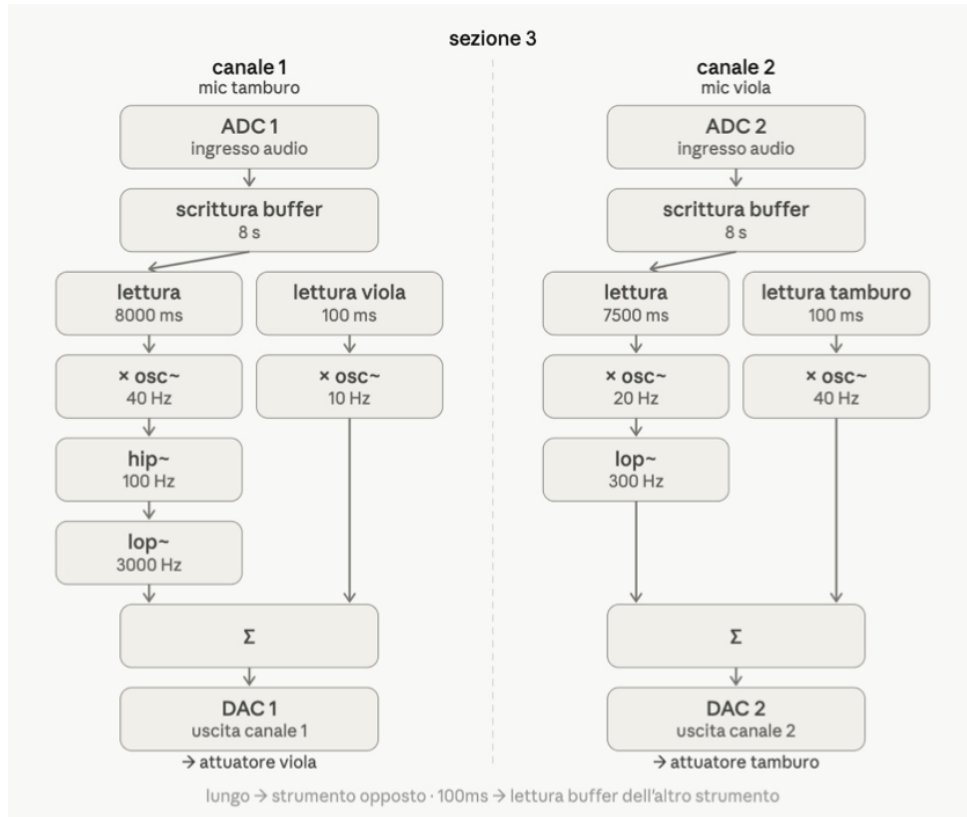
La terza sezione ricombina gli elementi delle precedenti attraverso un doppio routing simultaneo:

- Il “buffer lungo” (8.000 ms per il tamburo / 7.500 ms per la viola) esce nello strumento **opposto** — come nella seconda sezione
- Il “buffer corto” (100 ms) esce nello strumento **di provenienza**, come nella prima sezione

Il risultato è che ciascun attuttore riceve una somma di due segnali: il materiale accumulato dall’altro strumento (buffer lungo) e il segnale proprio (buffer corto).

Il segnale viene inoltre sottoposto a ring modulation con oscillatori a frequenza fissa: 40 Hz per il buffer lungo del tamburo, 20 Hz per il buffer lungo della viola, 10 Hz per i buffer corti. Un filtraggio passa-banda (combinazione di filtri *hip~* e *lop~*) è applicato ai buffer corti prima dell’uscita.

Il violista riprende i contributi percussivi della seconda sezione per circa 1’30”, poi riprende gli armonici naturali della prima sezione. Il percussionista entra gradualmente riprendendo i comportamenti della prima sezione, per poi produrre piccoli contributi percussivi simili a quelli della viola. Il brano termina quando gli esecutori lo ritengono opportuno. Durata massima della sezione: 3’00”.



6. LA PATCH IN PURE DATA

L'algoritmo è scritto in Pd-Vanilla. La patch principale (**main**) contiene quattro elementi: gli ingressi audio (**adc~ 1** per il tamburo, **adc~ 2** per la viola), il modulo **pd scene** per la navigazione tra le sezioni, le tre subpatch delle sezioni (**sezione1**, **sezione2**, **sezione3**) e le uscite verso gli attuatori (**s~ ATT_tamburo**, **s~ ATT_viola**). È presente inoltre un timer (**pd clock**) che mostra minuti e secondi dall'avvio.

Il modulo **pd scene** gestisce il passaggio tra le sezioni tramite la barra spaziatrice (o un eventuale pedale esterno). Ogni pressione incrementa un contatore (con modulo 4 per il ritorno a 0) che seleziona la sezione attiva tramite un oggetto **sel 0 1 2**. I messaggi inviati ai send **s sez1**, **s sez2**, **s sez3** includono i parametri per il crossfade (valore target e durata in millisecondi), permettendo una transizione progressiva tra le sezioni. Il numero di sezione corrente è visualizzato in un number box nella patch.

Il modulo **pd crossfade**, presente in ciascuna delle tre subpatch, gestisce la transizione audio. Utilizza un oggetto **vline~** per generare una rampa lineare che scala il segnale audio in uscita dalla sezione. In parallelo, l'oggetto **switch~** riceve un messaggio con delay di 10.000 millisecondi per disattivare il DSP della subpatch uscente solo dopo che la rampa si è conclusa, riducendo il carico computazionale. Il modulo ha due outlet: uno per il segnale audio scalato, uno per lo stato di attivazione dello **switch~**.

Ciascuna subpatch riceve i segnali audio tramite i receive **r~ tamburo** e **r~ viola**, li scrive nei rispettivi buffer tramite **delwrite~** e li rilegge tramite uno o più **delread~**. Il segnale di crossfade (ricevuto via **r~ sezN_crossf**) scala il segnale in uscita tramite una moltiplicazione prima degli outlet. Un oggetto **env~ 4096 2048** fornisce la visualizzazione dei livelli in tempo reale.

7. CONCLUSIONI

Un Mare vuole essere un primo passo nell'esplorazione delle risonanze e del feedback controllato applicato a strumenti acustici. Dai risultati ottenuti è emersa la necessità di approfondire ulteriormente questa configurazione, aprendo il campo a possibili sviluppi futuri, tra cui la costruzione di veri e propri oggetti acustici risonanti.

BIBLIOGRAFIA

Di Scipio, Agostino. 2021. *Circuiti del tempo. Un percorso storico-critico nella creatività musicale elettroacustica e informatica*. Lucca: LIM (Libreria Musicale Italiana).

Di Scipio, Agostino. 2005. “Per una crisi dell’elettronica dal vivo. *I am sitting in a room* di Alvin Lucier”. *Rivista di Analisi e Teoria Musicale*, n. 2 (giugno 2006), 111–134.

DISCOGRAFIA

Tudor, David. 1968. *Rainforest*.

Lucier, Alvin. 1969-1970. *I am sitting in a room*.